

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 1 de 19

PROCEDIMENTO:		MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO NO AR AMBIENTE - DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO TOTAL PELO MÉTODO DO AMOSTRADOR DE GRANDE VOLUME - PTS CONFORME ABNT NBR 9547		
CÓDIGO:		POP005		
REV	ELABORADO / REVISADO POR:	ANALISADO CRITICAMENTE POR:	APROVADO POR:	DATA DA APROVAÇÃO:
00	BRUNO AUGUSTO	RAISA SANT'ANA	TATIANE VIEGAS	26-04-2023
01	RAISA SANT'ANA	BRUNO AUGUSTO	TATIANE VIEGAS	15-04-2024
02	RAISA SANT'ANA	LUMA LIZ	BRUNO AUGUSTO	13-04-2026

1. OBJETIVO

Este procedimento tem como objetivo apresentar as técnicas de ensaio, operação e manutenção do Amostrador de Grande Volume (AGV) para Partículas Totais em Suspensão (PTS), com vazão variável.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS

- NBR 9547– Determinação da Concentração Total pelo Método do Amostrador de Grande Volume
- ISO 17.025 – Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração.
- F038 - Controle de emissão de relatório de ensaio
- F027 Ordem de Serviço
- F032 Ficha de EPI
- F043 Cadastro de Amostras Eletrônicas
- F051 Padrão de transferência da vazão – AGV PTS
- F053 Pesagem de filtros
- F054 Romaneio – AGV PTS

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

As principais aplicações do AGV PTS são:

- Monitoramento da qualidade do ar, pela determinação da concentração de material particulado em suspensão;
- Estudos de Impacto Ambiental (RIMA-AIA) para determinar níveis preexistentes da qualidade do ar;
- Monitoramento de ambientes industriais internos (higiene industrial), incluindo coleta de amostras de material altamente tóxicos;
- Monitoramento de emissões fugitivas de processos industriais onde não é possível a utilização de amostradores em chaminés/dutos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 2 de 19

O AGV PTS é utilizado para outros fins além do seu uso comum em medidas de material particulado total em suspensão, como por exemplo:

- Análise de poluentes orgânicos (nitratos, sulfatos, amônia, benzopireno), extraindo-se os poluentes do filtro por meio de solventes orgânicos em solução aquosa;
- Análise da presença de metais (Si, Ca, Na, Pb, Zn e outros) por meio de extração ácida ou outras técnicas;
- Medidas da concentração de radioatividade em poeira em suspensão. Ex.: mina com minério contendo urânio/tório como materiais secundários.

NOTA Nenhum monitoramento fora do descrito na ordem de serviço deve ser comercializado ou realizado sem uma autorização previa ou ordem expressa de um superior da direção do laboratório.

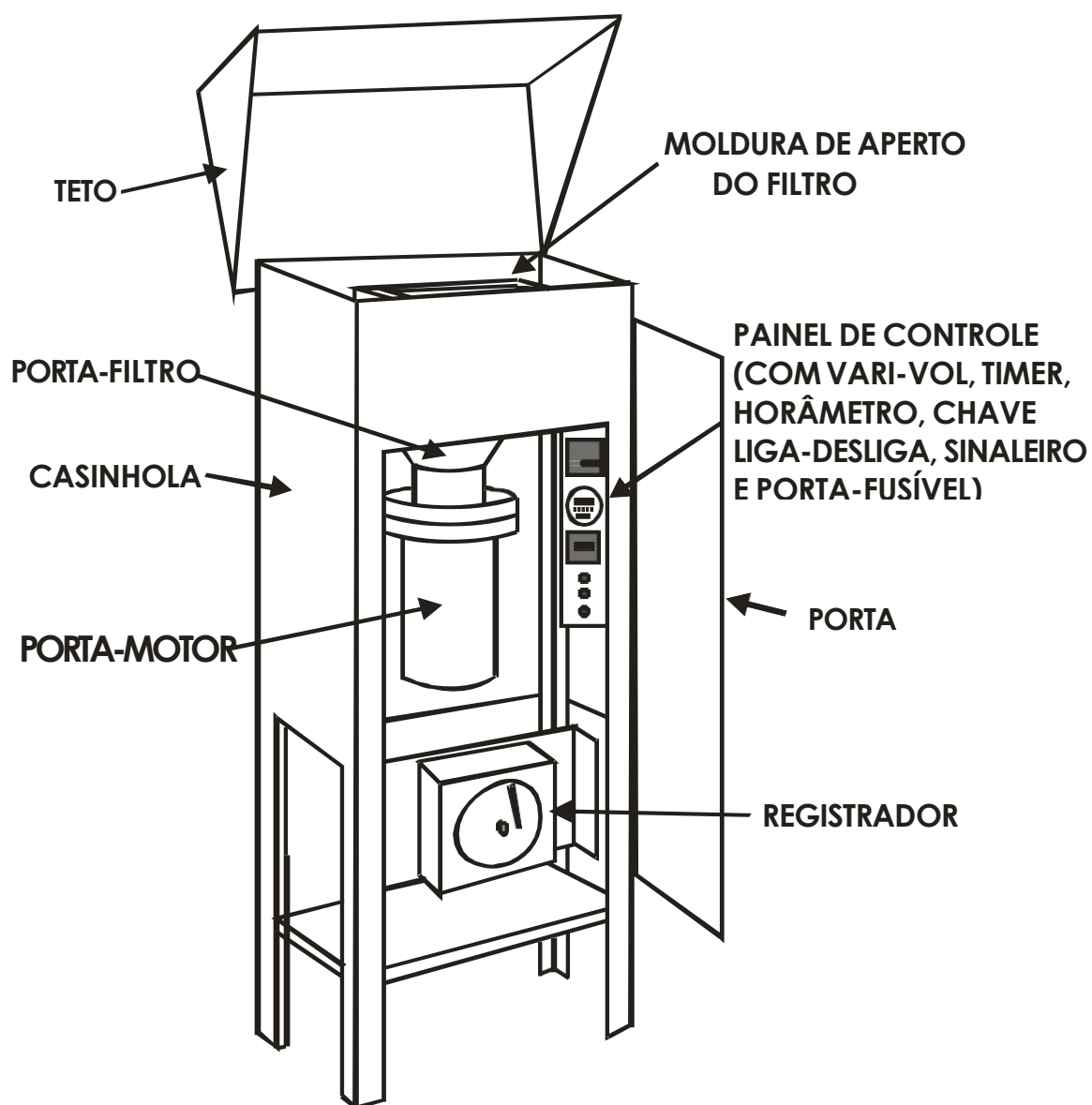
4. EQUIPAMENTOS E INSUMOS.

4.1 AGV

O Conjunto Padrão, O AGV PTS, é constituído dos seguintes componentes:

- Cabeça de Separação PTS (CABPTS);
- Base do amostrador, contendo:
- Casinhola de abrigo, de alumínio anodizado, com porta e alças de transporte
- Porta-filtro, de fibra de vidro, com telas de inox, juntas de borracha, moldura de aperto do filtro e quatro manípulos de aperto;
- Porta-motor, de fibra de vidro, forma cilíndrica, com moto aspirador;
- Painel de controle, com variador de tensão (Vari-Vol), voltímetro digital, programador semanal de operação (timer), horômetro, chave liga-desliga, sinaleiro e porta-fusível;
- Registrador de vazão contínuo, com mangueira de tomada de pressão;
- Sistema de alimentação, com cabo de 5 m e tomada para o plugue do painel.

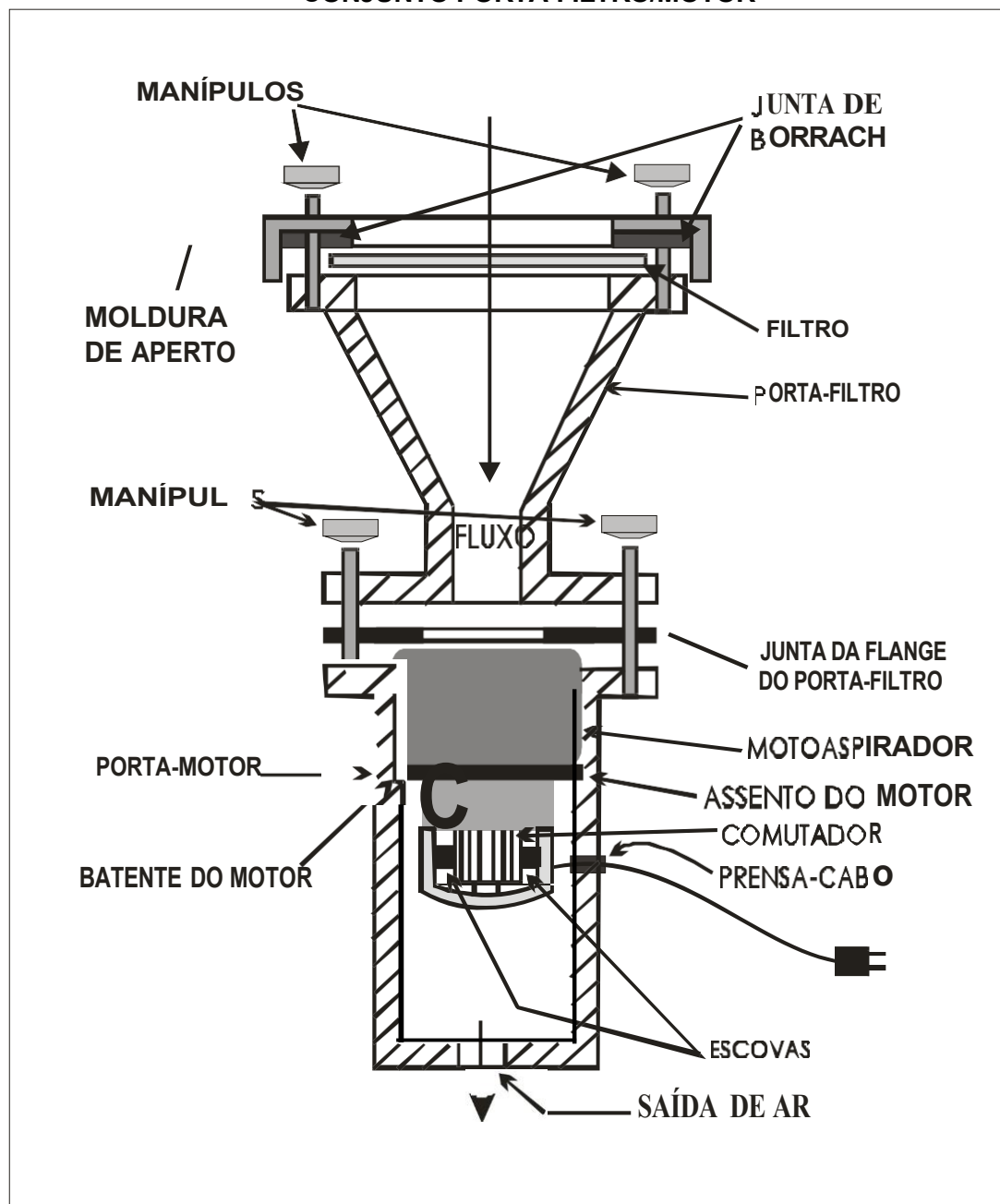
AGV PTS (com teto erguido e porta aberta).



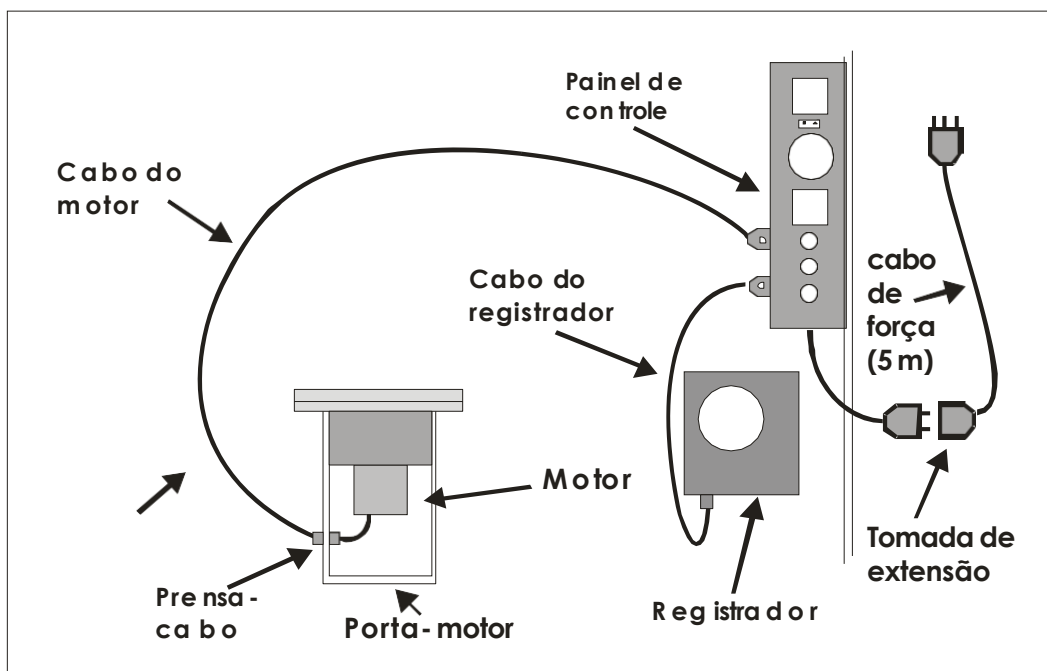
DADOS TÉCNICOS DO AGV PTS

	220 V
Casinhola	Alumínio anodizado (12 µm)
Motoaspirador	Dois estágios, refrigeração direta, 240 V/60 Hz, monofásico, 145 mm de diâmetro
Faixa de vazão	1,1 – 1,7 m ³ /min.
Faixa de potência	778 - 848 W
Faixa de amperagem	3,6 – 3,9 A
Faixa de vácuo	34,9 – 48,5 cm H ₂ O
Faixa de rotação	18.736 – 18.800 rpm
Peso	30 Kg
Altura	137 mm
Laterais do teto	47 mm x 47 mm
Laterais da base	38 mm x 38 mm
Nível do filtro	107 mm
Porta-filtro	Para filtros de 203 mm x 254 mm
Tipos de filtros utilizados	Vários (ver normas). Consultar ENERGÉTICA
Registrador de vazão RP4	Transdutor de pressão, para carta circular de 102 mm de diâmetro, giro de 24 h, 220 V/60 Hz.
Timer	Digital, resolução de 1 seg., com programação semanal, 220 V/60 Hz
Horâmetro	Eletromecânico, resolução de 1/100 h, 220 V/ 60 Hz.
Variador de tensão (Vari-Vol)	A estado sólido, 220 V/60 Hz, 1.760 W (potência de saída)
Voltímetro	Digital, 110V/60Hz

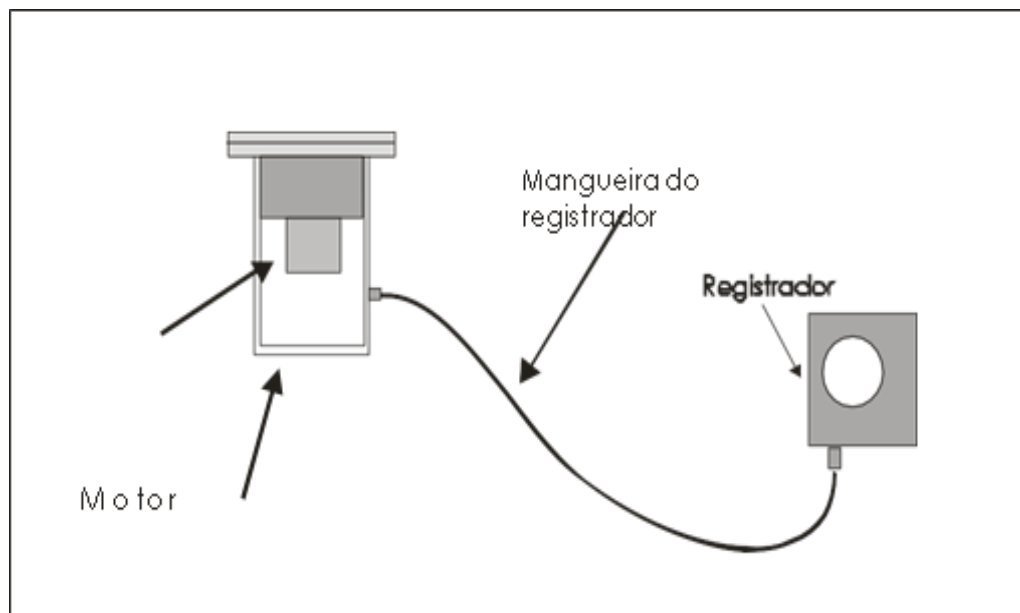
CONJUNTO PORTA-FILTRO/MOTOR



CABOS ELÉTRICOS



MANGUEIRA DA TOMADA DE PRESSÃO DO REGISTRADOR



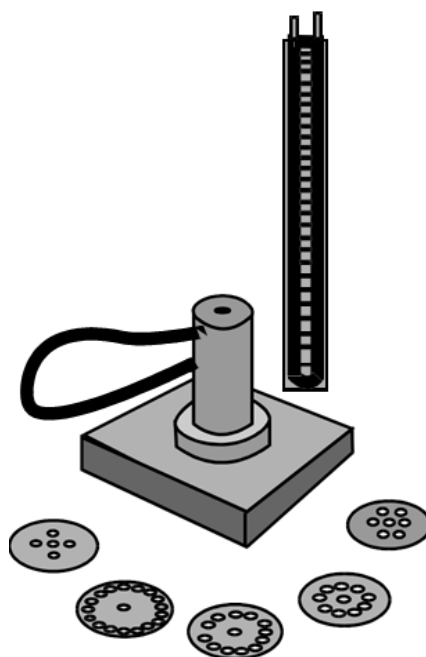
O AGV PTS é normalmente fornecido já montado, embalado numa só caixa. Portanto, para operação, basta instalá-lo no local de amostragem, ligá-lo numa tomada, calibrá-lo, colocar um filtro no porta-filtro, colocar uma carta gráfica e uma pena no registrador, programar o timer e dar partida.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 7 de 19

4.2 Padrão de Transferência de Vazão (PTV)

O PTV é constituído em um conjunto de cinco placas circulares de resistência, respectivamente com 5, 7, 10, 13 e 18 furos, um manômetro de coluna contendo um líquido indicador de densidade 1,0 e com 400 mm na escala e uma mangueira flexível para ligação do copo de orifício ao manômetro.

CROQUI DO PTV



No croqui vê-se a placa adaptadora, o copo de orifício e a mangueira que vem do manômetro em U e as placas de resistência. Nota: São utilizadas, normalmente, cinco placas no ensaio do PTS.

Para a colocação de cada placa, remove-se o copo de orifício, coloca-se a placa sobre a junta de vedação e em seguida recoloca-se o copo pressionando-o à placa com o conjunto macho-fêmea rosqueado de acoplamento.

No desenho, o manômetro em U, em posição vertical, está com seu líquido em posição zerada. O terminal com espigão recebe a mangueira que vem do copo do orifício. O outro terminal fica aberto para a atmosfera durante a operação. O cursor com a escala pode ser deslocado, pelo usuário, para cima e para baixo. Ele tem, no centro, uma porca redonda que serve para aperto e como manípulo. As duas torneiras nos terminais são para impedir que se derrame o líquido, quando o manômetro não estiver em uso.

Deve-se ressaltar que o copo de orifício é o componente primordial do PTV, pois é pelo orifício que passa a vazão que funciona como padrão. Portanto, o orifício, devido à sua importância, deve ser protegido contra impacto ou qualquer outra ação que altere a sua geometria. Caso venha a ocorrer alteração, por menor que seja, o copo com orifício tem que ser enviado para reensaio.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 8 de 19

4.3 Características do Filtro

O tipo de filtro a ser utilizado possui as seguintes características:

- Eficiência de mais de 99,9 % (teste do FDO - Ftalato de Dioctil para partículas de 0,3 um)
- Baixa reação a material corrosivo
- Baixa higroscopia.
- Resistente a temperaturas de até 540 °C
- Resistente a tensões, não se rompendo facilmente com o manuseio.

5. PROCEDIMENTO INICIAL

Antes de se iniciar um programa de monitoramento, é essencial checar e ensaiar/calibrar adequadamente os instrumentos de amostragem e de laboratório. Visto de uma maneira geral, para que os resultados das amostragens sejam válidos, tem-se que manter devidamente ensaiados/calibrados os seguintes instrumentos:

Do amostrador:

- O registrador contínuo de vazão (vazão operacional);
- O horômetro (tempo decorrido de amostragem);

Do laboratório:

- A balança (pesagem dos filtros);
- O higrômetro (controle da umidade na câmara de condicionamento dos filtros);
- Os termômetros (temperaturas no ensaio e operação do amostrador e no condicionamento dos filtros);
- O barômetro (pressões no ensaio e operação do amostrador).

6. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O AGV PTS é ensaiado contra um padrão de transferência de vazão (PTV) do tipo orifício.

Algumas considerações importantes antes de iniciar os procedimentos de ensaio:

- recomenda-se fortemente que tanto o ensaio quanto a operação do amostrador se dê à tensão de 200 V, para amostrador de 220 V.
- Antes do procedimento do ensaio, deve-se verificar se a pena do registrador de vazão mantém-se no zero da carta. É permitido dar umas "tapinhas" suaves no registrador a fim de que a pena percorra seu trajeto final até o zero. Se, mesmo com as tapinhas, a pena não voltar ao zero, ajuste-a antes de prosseguir. Ajuste os parafusos indicados no registrador. Depois de zerar o registrador, não mexer mais no "zeramento". Caso mexer no "zeramento" após concluído um ensaio, um novo ensaio terá que ser realizado.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 9 de 19

- O ensaio do AGV PTS pode ser afetado por alterações na voltagem de linha. Por esta razão, caso a voltagem de linha no local for baixa e tenda a flutuar significativamente, recomenda-se utilizar um estabilizador de voltagem.
- Não tente ensaiar o amostrador em condições de muito vento. Flutuações rápidas da velocidade poderão acarretar variações nas leituras de pressão do manômetro do PTV. O ensaio será menos preciso por causa das variações de pressão. Utilize um anteparo caso note correntes de vento em demasia.
- O usuário deve, antes de iniciar as amostragens com seu amostrador, verificar se é possível, para o local da amostragem, considerar a temperatura média sazonal e a pressão barométrica média nos cálculos das amostragens. Isso, como foi explicado, facilita consideravelmente os trabalhos. Caso contrário, o usuário terá que determinar as temperaturas e pressões médias durante a amostragem.

7. MATERIAL UTILIZADO NE ENSAIO PARA DO AGV

O usuário deve juntar e levar para o ensaio no campo o seguinte material e deve ser conferido conforme o F054 Romaneio – AGV PTS:

- O kit de ensaio, com os seguintes constituintes: o PTV, devidamente ensaiado, o manômetro de coluna d'água com 0 a 400 mm na escala; as placas de 5,7,10,13 e 18 furos; a placa adaptadora; e a mangueira.
- Um termômetro, capaz de medir, com precisão e aproximação de $\pm 1^\circ\text{C}$, na faixa de 0 a 50°C (273 a 323 K).
- Um barômetro, portátil, capaz de medir, com exatidão e aproximação de mm Hg, a pressão barométrica ambiente na faixa de 500 a 800 mm.
- Um multímetro, caso seu amostrador não tenha voltímetro, para checar a tensão de entrada no motor.
- Formulários de campo para o ensaio F051 e F052.
- Filtro limpo e carta e pena extra para o registrador.
- Ferramentas (chave de fenda, multímetro, chaves, pinça, pincel, luvas, material de limpeza etc.).

8. PESAGEM INICIAL DOS FILTROS (TARA)

Equilíbrio do Filtro

Os filtros com coleta devem ser equilibrados e pesados da mesma forma que os filtros sem coleta, ou seja, num ambiente de condicionamento por um período de 24 h. Para os filtros com coleta, caso se suspeite de umidade elevada, o período de condicionamento pode ser estendido de 24 para até 48 horas. A diferença entre duas pesagens consecutivas deve ser igual ou superior a 0,5 mg.

1- Inspeção Visual dos Filtros

- Todos os filtros devem ser inspecionados visualmente, antes de sua pesagem inicial, sendo rejeitados aqueles encontrados com defeitos. A inspeção deve, de preferência, ser feita contra uma fonte de luz plana. Deve-se procurar principalmente pelos seguintes defeitos:

 ENGear	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 10 de 19

- Furinhos-Um furo pequeno, aparecendo como um ponto de luz distinto e obviamente brilhante, quando examinado sobre uma mesa ou tela luminosa, ou como um ponto escuro, quando observado sobre uma superfície negra.
- Material solto-Qualquer outro material solto ou partículas de poeira no filtro, que deva ser removido antes da pesagem do filtro. Utilize uma escova bem macia para a remoção.
- Descoloração-Qualquer descoloração obviamente visível, que possa ser evidência de contaminação.
- Não uniformidade do filtro-Qualquer não uniformidade obviamente visível na aparência do filtro, quando observada sobre uma mesa luminosa ou superfície negra, que possa indicar gradações da porosidade através da face do filtro.
- Outros-Um filtro com qualquer imperfeição não descrita acima, tal como superfícies irregulares ou outros resultados de pobre fabricação.

2 - Pesagem Inicial

Os filtros devem ser pesados numa balança analítica com resolução de pelo menos 0,1 mg. Cada balança usada nos procedimentos de pesagem deve ser identificada por um número:

Certifique-se que a balança foi calibrada (pelo menos anualmente). Caso a calibração da balança esteja com prazo vencido, providencie sua recalibração.

Caso os filtros sejam pesados fora da câmara de condicionamento, ou em dessecadores, tome cuidado para evitar interferência com as partículas higroscópicas do ambiente, e inicie o procedimento de pesagem dentro de 30 segundos. Pese o filtro assegurando-se que esteja obtendo uma leitura estável. Em intervalos de rotina, verifique o zero e a calibração da balança, conforme instrução na próxima subseção.

Tome cuidado ao carregar e descarregar a balança com o filtro. Os cantos e bordas do filtro não devem bater na porta da balança.

Coloque o filtro tarado, com seu número de identificação para cima, em seu recipiente original ou numa caixa de tamanho comparável. Coloque uma folha de papel colorido, indicador, com 21,5 x 28,0 cm, entre cada filtro.

Anote o número da balança, o número de identificação do filtro e a tara (peso inicial do filtro) no formulário F053 PESAGEM DE FILTROS.

9. EXIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO PONTO A SER INSTALADO (CONFORME U.S. EPA)

É recomendado que sejam usados, para a localização do AGV PTS, os mesmos critérios usados pela U.S. EPA para a localização de Amostradores de Grande Volume (AGV) para Partículas de Até 10 µm (MP10). Estes critérios, completos, são encontrados no 40 CFR 58 (Ver Refs. 9 e 10, Capítulo 10). Algumas exigências mínimas são apresentadas abaixo:

- O amostrador deve ficar afastado em no mínimo 20 m de árvores, edifícios ou outros grandes obstáculos. Uma regra geral é que o amostrador fique afastado de um obstáculo em no mínimo duas vezes a altura do obstáculo com relação à entrada do amostrador.
- A entrada do amostrador deve ficar de 2 a 15 m do solo.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 11 de 19

- O fluxo de ar em redor do amostrador deve ficar livre de qualquer obstrução.
- A entrada do amostrador deve ficar a no mínimo 2 m da entrada de qualquer outro amostrador de grande volume (AGV). Para amostradores colocados (por exemplo, para amostragens paralelas, com o objetivo de avaliações comparativas), as entradas devem ficar a no máximo 4 m umas das outras.
- Não coloque o amostrador diretamente no solo.
- Não coloque o amostrador perto de chaminés ou exaustores.
- Caso as amostras tenham que ser analisadas quimicamente, avalie o potencial de contaminação no local.

10. PROCEDIMENTO DE ENSAIO DO AMOSTRADOR COM O PTV

Testes de Estanqueidade

Os testes de estanqueidade devem ser realizados antes de cada ensaio ou quando se tornar necessário por outra razão. Deve-se proceder da seguinte maneira:

1. Monte o sistema de ensaio, o ensaio acontece sem filtro instalado. Quando for instalar a placa adaptadora do PTV na tela de suporte do filtro, aperte bem os manípulos, em cantos alternados, de modo a impedir vazamentos e a obter aperto uniforme. O aperto deve ser à mão; compressão em demasia pode danificar a junta. Certifique-se que a junta do PTV esteja entre a placa adaptadora e o “copo” do PTV. Instale o “copo” do PTV na placa adaptadora, certificando-se que o anel de aperto fica bem rosqueado.
 2. Tape, com uma fita adesiva reforçada, o orifício do PTV. Utilize uma ou mais tiras de fita, se necessário. Feche as válvulas (torneiras) do manômetro de 400 mm (associado ao PTV). Com as válvulas fechadas, os fluidos não se movimentam. Verifique também, dentro da casinhola, se a mangueira do registrador está conectada ao espigão do porta-motor. Igualmente, caso não esteja, conecte-a. Agora, do lado de fora da casinhola.
- Atenção: antes de ligar o amostrador, certifique-se mesmo que todas as válvulas do manômetro de 400 mm estejam fechadas. Caso estiverem abertas, corre-se o risco de que, na hora do teste de estanqueidade, os líquidos dos manômetros sejam sugados pelo moto aspirador.
3. Ligue então o amostrador. Em seguida, sacuda levemente o “copo” do PTV e verifique se não ocorre um som de assovio, indicativo de que há vazamento no sistema. Vazamento geralmente ocorre por aperto inadequado da placa adaptadora no porta-filtro ou do “copo” do PTV na placa adaptadora, ou por juntas - da placa adaptadora e do “copo” do PTV - desgastadas. Troque as juntas caso estejam desgastadas.
 4. Caso não haja vazamentos no sistema, desligue o amostrador e retire a fita adesiva que está bloqueando o orifício do “copo” do PTV.

Atenção: cuidado para não queimar o motor. Lembre-se que ele é de refrigeração direta; portanto, seja rápido.

5. Inspeção da mangueira do manômetro e veja se não há quebras e dobras. Com as torneiras dos manômetros abertas, ligue o amostrador momentaneamente e verifique se o fluido se movimenta livremente. Ajuste as escalas dos manômetros, de modo que os zeros coincidam com os fundos dos meniscos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 12 de 19

6. Prossiga com o ensaio do amostrador.
7. Utilize uma seringa para teste de vazamento no manômetro de 400mm.

Preencha o formulário F051 com as seguintes informações;

- Identificação do amostrador e do registrador.
- Local e data do ensaio do amostrador.
- Identificação e dados do ensaio do PTV.

Para a execução do Ensaio de PTV siga os seguintes passos (Utilize os formulários F051 e F052 para registro dos dados coletados);

1 - Determine a temperatura ambiente e a pressão barométrica no local e anote ambas as leituras no formulário de ensaio. Identifique o termômetro e o barômetro, se for o caso.

2 - Abra a tampa e a porta do amostrador. Em seguida, remova a moldura de aperto do porta- filtro e algum filtro, caso haja, e instale a placa adaptadora do PTV. Aperte bem com os quatro manípulos de aperto. Não permita entrada falsa de ar. Coloque então uma das placas de resistência sobre a sede circular da placa adaptadora. Em seguida, monte o copo de orifício sobre a placa de resistência, apertando-o com sua rosca de acoplamento. Nota: Não instale filtro no porta-filtro durante o ensaio.

3 - Instale o manômetro do PTV pendurando-o na frente da casinhola ou na porta. Caso o manômetro não esteja zerado, solte a porca da escala e ajuste o zero da mesma com o nível do líquido (após abrir ambas as torneiras do manômetro). Aperte a porca da escala. Mantenha o manômetro na vertical.

4 - Conecte o manômetro do PTV à tomada de pressão (espigão) do copo de orifício de ensaio, mediante a mangueira fornecida com o kit de ensaio. Abra bem as torneiras do manômetro.

5 - Instale uma carta gráfica no registrador, certificando-se que está girando livremente.

6 - Antes de ligar o amostrador, verifique se a pena do registrador de vazão mantém-se no zero da carta. É permitido dar umas tapinhas suaves no registrador a fim de que a pena percorra seu trajeto final até o zero. Se, mesmo com as tapinhas, a pena não voltar ao zero, ajuste-a antes de prosseguir.

7 - Atenção: Depois de zerar o registrador, não mexa mais no “zeramento”. Caso mexer no “zeramento” após concluído um ensaio, este é invalidado e um novo ensaio terá que ser realizado.

8 - Ligue o amostrador e deixe-o funcionar por 15 min, para que o ar de exaustão do motoaspirador, dentro do porta-motor, atinja equilíbrio térmico em face da energia calorífica liberada pelo motor. Ao se aquecer, o ar se expande, aumentando a pressão no fole do registrador, transmitida através da mangueira, e, por conseguinte, fazendo com que a pena no registrador se desloque um pouquinho para a direita.

9 - Após o aquecimento de 15 minutos, verifique se não há entrada falsa de ar no sistema. Não havendo entrada falsa de ar, dê início ao levantamento dos valores da pressão diferencial no manômetro (dHc) e da deflexão na pena (D) para as cinco placas de resistência.

10 - Seguro de que a pena esteja na sua posição de equilíbrio na carta, após aplicar as tapinhas no registrador, registre, na coluna “Pressão diferencial – dHc”, as leituras “para cima” e “para baixo” do dHc (cm H₂O), indicadas na escala do manômetro, para a placa (já instalada). A soma das duas leituras dá o dHc total.

11 - Atenção: Sempre faça as leituras para acima (a partir do zero da escala) e para baixo (igualmente a partir do zero da escala) e anote-as no formulário de registro. Abstenha-se de somá-las. Deixe a soma para a planilha de cálculo. O zeramento da escala não é crítico, visto que não afeta a soma das leituras.

 ENGear	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 13 de 19

12 - Antes de prosseguir para a próxima placa, ainda com o motor ligado, e seguro que deu as tapinhas no registrador, pegue a chave de fenda, introduza-a na fenda da ferragem quadrada no centro do registrador e gire a carta um pouquinho (cerca de 5 a 10 mm de traçado da pena) no sentido dos ponteiros do relógio. Em assim fazendo, obtém-se um pequeno patamar indicando a deflexão da pena para a placa instalada.

13 - Desligue o motor, não se preocupando se a pena não retornar completamente ao zero.

14 - Troque a placa, ligue o motor e, verifique se não há entrada falsa de ar no sistema

15 - Não havendo entrada fala de ar, anote, na coluna “Pressão diferencial – dHc” do formulário, as leituras “para cima” e “para baixo” da pressão diferencial no manômetro (dHc) para a placa instalada.

16 - Repita os Passos todas placas restantes.

17 - Retire a carta do registrador e anote nela os mesmos dados iniciais anotados no formulário. Em seguida, identifique os cinco patamares traçados pela pena pelos números correspondentes às placas, ou sejam, 18, 13, 10, 7 e 5.

18 - As condições para aprovação do ensaio são descritas no próprio formulário no Item “Condições Para Aprovação do Ensaio”.

11. PROCEDIMENTO PARA INÍCIO DA AMOSTRAGEM:

Após aprovação do Ensaio de Padrão de transferência de vazão;

1. Inspeção o filtro e veja se está identificado (na borda, do lado menos rugoso) e se não há furos, rasgos ou outras irregularidades. Caso encontre irregularidades, rejeite o filtro e selecione outro. Anote o número de identificação do filtro selecionado atrás da carta gráfica e no formulário de campo.

2. Manuseie o filtro com todo o cuidado. É recomendável usar luvas e uma pinça para alojá-lo no invólucro protetor (cassete ou envelope reforçado).

3. Atrás da carta gráfica, anote o número de série do amostrador, o local e a data de amostragem.

-No Campo, Antes da Amostragem

1. Transporte o material de amostragem (filtro, cartas, formulários etc.) para o local do amostrador.

2. Retire o cadeado, levante o teto e abra a porta da casinhola. Mantenha o teto levantado com a escora de alumínio que se encontra ao lado do porta-filtro.

3. Solte os quatro manípulos de aperto do porta-filtro e retire a moldura de aperto do filtro. Inspeção a tela do porta-filtro e remova quaisquer depósitos ou material estranho, caso existam. Utilize um pano umedecido, tendo o cuidado de não deixar úmida a superfície.

4. Inspeção a junta de vedação da moldura de aperto do filtro, e veja se não há danos ou compressão. Substitua-a, se necessário, antes de iniciar a amostragem. Limpe-a.

5. Verifique o topo do porta-filtro e veja se não risco de o filtro ficar colado após aperto. Caso haja risco, recomenda-se passar um pano no porta-filtro.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 14 de 19

6. Coloque, com cuidado e bem centralizado, o filtro novo (identificado e já pesado), com o lado rugoso para cima, diretamente sobre a tela de arame. Certifique-se que o filtro ficará, após instalado, com no mínimo 1 cm de borda, em cada um de seus quatro lados, apoiado na moldura do porta-filtro.

7. Aperte os quatro manípulos de aperto, o suficiente para evitar entrada falsa entre o filtro e a moldura de aperto. O aperto dos manípulos deve ser de dois a dois, diagonal e simultaneamente, a fim de obter compressão uniforme da junta. Evite apertar os manípulos excessivamente, pois poderá causar a colagem do filtro no porta-filtro ou danificar permanentemente a junta.

8. Baixe o teto da casinhola e abra a porta da casinhola.

9. Certifique-se que o motoaspirador e o registrador estejam com seus cabos devidamente conectados nas respectivas tomadas de força e de que o aparelho esteja conectado a uma fonte externa de alimentação (220 V). Certifique-se também que a mangueira do registrador esteja conectada ao espigão do porta-motor.

10. Prepare o registrador de vazão, com um pano limpo, remova qualquer excesso de tinta ou umidade no interior do instrumento. Levante a haste da pena do registrador e instale uma carta gráfica para teste (pode ser usada). Baixe a haste da pena. Ligue e desligue o motoaspirador por alguns minutos. Aí aproveite para certificar-se que a pena está realmente deixando um traçado adequado na carta. Troque-a caso não deixar traço.

Atenção: Após os minutos de teste, dê tapinhas no registrador e cheque se a pena volta para a posição zero. Não se preocupe caso ela, após as tapinhas, ficar distante, para um lado ou para o outro, em até 2 mm da circunferência do zero. Não mexa no zeramento da pena. Lembre-se que após o “zeramento” no ensaio. Não se pode em hipótese nenhuma mexer no “zeramento”, sob pena de o ensaio prévio do amostrador ficar invalidado, tendo-se então que fazer novo ensaio.

11. Ainda com o amostrador funcionando, verifique se o horômetro está funcionando. Aproveite também para ver se o Vari-Vol está com a tensão de saída desejada (200 V para tensão de linha de 220 V). Caso não esteja, ajuste a tensão orientando-se pelo voltímetro do painel.

12. Desligue o amostrador, caso já não o esteja.

13. Retire a carta de teste e instale a carta “para valer” (com anotações). Com uma chave de fenda, e a pena ainda levantada, gire a carta (no sentido horário) até a hora do início de amostragem. Quando devidamente ajustada a carta, a hora de início fica coincidindo com o ponteiro indicador localizado do lado direito da carta. Verifique se a carta está livre de girar.

14. Prepare o timer certificando-se que o clock do timer está funcionando adequadamente, acerte-o (data, hora e minuto). Em seguida, programe-o conforme a programação de amostragem. Lembre-se que a U.S. EPA exige que a amostragem seja de ½ noite a ½ noite. Faça a leitura do horômetro e anote-a no formulário de campo.

15. Feche a porta e o cadeado do aparelho.

16. Anote, no formulário de campo (F052), os seguintes dados iniciais:

- N° do formulário
- Data de emissão
- Nome do executante
- Nome do conferente
- N° da amostragem
- Local da amostragem

 ENGear	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 15 de 19

- Período (datas) previsto para a amostragem
- Horário programado para amostragem
- Identificação do filtro (número e tipo)
- Identificação do amostrador
- Identificação do registrador
- Identificação do horômetro
- Identificação do timer
- Dados do último ensaio do AGV PTS
- Leitura inicial do horômetro
- Peso inicial do filtro

-No Campo, Após da Amostragem

1.Tão logo que possível, de preferência logo na manhã após a ½ noite do término da amostragem, retorne à estação do AGV PTS, não esquecendo de levar o seguinte material:

- As chaves do cadeado e da porta do AGV PTS;
- O invólucro protetor para o filtro com coleta;
- O formulário de campo com os dados iniciais (F052);
- Caneta, papel extra para anotações e uma prancheta;
- Chave de fenda e outras ferramentas eventualmente necessárias;
- Material de limpeza.

2.Levante o teto e abra a porta dianteira do AGV PTS.

3.Retire a moldura de aperto do filtro, soltando os quatro manípulos de alumínio. Remova o filtro, segurando-o cuidadosamente pelas bordas. Evite segurar o filtro pelos cantos.

4.Cheque o filtro, vendo se não há sinais de passagens de ar, que podem resultar de juntas da moldura gastas ou mal instaladas. Caso encontre passagens de ar, rejeite o filtro (anule a amostragem), determine a causa e inicie ação corretiva antes de iniciar outro período de amostragem.

5.Inspecione visualmente a superfície da junta da moldura de aperto e veja se não há fibras de vidro desgarradas do filtro em decorrência de aperto demasiado dos manípulos, bem como se não há rasgos no filtro ao longo da borda interna da junta da moldura.

6.Veja se não há danos físicos no filtro que possam ter surgidos durante ou após a amostragem. Danos físicos ocorridos após a amostragem não invalidam a amostra contanto que todos os pedaços do filtro sejam colocados no invólucro protetor. Entretanto, passagens de ar no filtro durante o período de amostragem ou perda de partículas soltas após a amostragem (por exemplo, quando da dobra do filtro) invalidam a amostra. Deste modo, marque tais amostras com a palavra “nula” antes de mandá-las para o laboratório.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 16 de 19

7. Verifique a aparência das partículas coletadas. Quaisquer alterações na cor normal, por exemplo, podem ser indicativas de novas fontes de emissão ou de atividades de construção na área. Anote qualquer alteração observada no formulário, além de quaisquer razões óbvias para a alteração.

8. Dobre o filtro ao meio, no sentido de seu maior comprimento, com o lado da coleta para dentro. Caso a amostra coletada não esteja centrada no filtro (por exemplo, a borda não exposta ficou disforme em redor do filtro), dobre o filtro de modo que só área de depósito toque área de depósito. O manuseio inadequado do filtro pode, por exemplo, prejudicar eventuais amostragens para determinação de metais, onde o filtro tem que ser cortado em partes iguais.

9. Coloque o filtro no seu invólucro protetor numerado.

10. Retire a carta gráfica do registrador. Observe se não há alguma anormalidade no traçado da pena, que possa invalidar a amostragem. Caso ainda não tenha sido feito, anote, atrás da carta, a identificação do AGV PTS, o local e a data de amostragem. Coloque a carta, juntamente com o filtro, no invólucro protetor, tendo o devido cuidado de evitar que o lado com o traçado da pena fique em contato com o filtro.

11. Cheque o timer e veja se seu clock continua acertado. Em seguida, faça a leitura final do horômetro.

12. Observe as condições nas proximidades do local de monitoramento e registre quaisquer atividades incomuns que possam ter afetado a amostragem.

13. Anote, no formulário de campo (F052), os seguintes dados:

- Dados de temperatura ambiente média durante a amostragem

14. Antes de retornar ao laboratório, mesmo sem filtro instalado e mesmo que por pouco tempo, ligue o amostrador e verifique se está tudo funcionando, principalmente o motor, o Vari-Vol, o horômetro, o registrador e o timer. Anote os defeitos que por ventura observar.

15. Transporte o filtro para o laboratório e entregue-o ao responsável pela guarda de amostras. Caso o filtro esteja alojado em um cassete, cuidado para que não fique solto durante o transporte. Proteja-o.

16. Obtenha e anote no formulário os valores médios da temperatura ambiente (T3 ou Ts) e da pressão barométrica no local (P3 ou Ps). Para orientação, caso necessite, veja a Subseção 4.1.3.

-Manuseio Pós-Amostragem do Filtro

Caso a amostra não seja analisada imediatamente, o encarregado deve guardar o filtro dentro de um recipiente protetor, a fim de minimizar perdas de partículas voláteis. O pessoal do laboratório deve fazer uma checagem secundária da validade da amostra.

Os seguintes critérios têm o fim de orientar o usuário na determinação se a amostra é válida ou não. Caso a amostra não satisfaça esses critérios, não jogue o filtro fora. Documente quaisquer fatores observados que possam resultar na invalidação da amostra; anote-os nos formulários de campo e entregue o filtro e os formulários ao supervisor do laboratório.

1. De tempo:

- O amostrador deve ter ligado e desligado dentro de ½ hora da meia-noite.
- O amostrador deve operar por no mínimo 23 horas e por no máximo 25 horas (1.380 a 1.500 min.).

2. De vazão:

- A vazão do amostrador deve situar-se na faixa de 1,1 a 1,7 m³/min.

 ENGear	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 17 de 19

12. CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO NO LABORATÓRIO

-O encarregado pela guarda de amostras no laboratório é responsável pela realização de uma checagem secundária da validade de uma amostra. Não jogue fora uma amostra que falhe em satisfazer estes critérios; ao invés, encaminhe-a ao supervisor do laboratório, para decisão final sobre a validade.

1. Procure sinais de vazamento no filtro. Vazamentos podem decorrer de junta gasta. Um usuário experiente saberá determinar quando uma junta está tão gasta que é momento de trocá-la por uma nova. Caso haja sinais de vazamento, anule a amostra, determine as causas e dê instruções ao operador para tomar ações corretivas antes de iniciar um outro período de amostragem.

2. Verifique se não há dano físico no filtro com coleta, que possa ter ocorrido durante ou após a amostragem. Dano físico após a amostragem não invalidará a amostra se todos os pedaços do filtro estiverem colocados na pasta. Contudo, perdas completas de partículas soltas após a amostragem (por exemplo, perda quando da dobra do filtro) invalidará a amostra. Marque tais amostras com “nula” e anote no formulário de campo.

3. Verifique a aparência das partículas. Quaisquer alterações na cor normal podem indicar novas fontes de emissão ou atividades de construção na área. Anote alterações.

-Ao receber uma amostra (filtro com coleta) do campo, o responsável pela guarda das amostras deve obedecer ao seguinte procedimento:

1. Examine o formulário de campo (F052). Determine se todos os dados necessários para verificar a validade das amostras e para calcular a concentração mássica estão disponíveis (isto é, temperatura ambiente, pressão barométrica no local e tempo decorrido de amostragem). Anule a amostra caso estejam faltando dados ou estes não tenham sido entregues pelo operador de campo, ou haja evidência de defeito no amostrador.

2. Caso o filtro com coleta tenha vindo acondicionado para remessa, remova o filtro de seu invólucro protetor (cassete ou envelope de papel reforçado) e examine este invólucro. Caso tenha havido desprendimento de material do filtro, recupere-o, tanto quanto possível, do invólucro para a área de depósito do filtro, usando para isso uma escova de cerda bem macia ou uma pinça.

3. Compare o número de identificação do filtro com o correto formulário de dados de laboratório (F 53), no qual estão inscritos o número de identificação da balança, o número de identificação do filtro, a tara do filtro e outras informações originais. O encarregado pela guarda de filtros deve agrupar os filtros de acordo com os seus números de identificação registrados por balança

4. Inspeção o filtro e veja se não há danos surgidos durante a amostragem. Conduza uma checagem secundária da validade de uma amostra. Caso haja insetos incrustados no depósito de amostra, remova-os com pinças com pontas de teflon, mexendo o menos possível no depósito de amostra. Caso observe mais de 10 insetos, leve a amostra ao conhecimento do supervisor, para que seja tomada uma decisão quanto à aceitação ou rejeição do filtro antes de sua análise.

5. Coloque os filtros sem defeitos de volta nos invólucros protetores (cassete ou envelope de papel reforçado) e os encaminhe para pesagem e análise no laboratório. Arquive as folhas de dados, para cálculos posteriores da concentração mássica.

 ENGear	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 18 de 19

6. Coloque os filtros defeituosos, com a relação dos defeitos ocorridos, em invólucros limpos e separados, etiquete os invólucros e entregue-os ao supervisor do laboratório para aprovação final ou não da validade do filtro.

13. PESAGEM FINAL (PESO BRUTO)

Equilibração do Filtro

Os filtros com coleta devem ser equilibrados e pesados da mesma forma que os filtros sem coleta, ou seja, num ambiente de condicionamento por um período de 24 h. Para os filtros com coleta, caso se suspeite de umidade elevada, o período de condicionamento pode ser estendido de 24 para até 48 horas. A diferença entre duas pesagens consecutivas deve ser igual ou superior a 0,5 mg.

1. Pese os filtros com coleta, na balança analítica, com aproximação de um décimo de miligrama (0,1 mg

Nota: Os filtros com coleta são normalmente pesados dobrados, com a coleta para dentro.

2. Caso possível, pese os filtros com a balança dentro da câmara condicionada. Caso contrário, certifique-se que a balança esteja tão próxima quanto possível da câmara condicionada, onde esteja relativamente livre de correntes de ar e onde esteja à ou próxima à temperatura da câmara. A pesagem deve ser efetuada não mais de 30 s após a retirada dos filtros de dentro da câmara condicionada.

3. Anote o peso bruto do filtro na Folha de Controle das Pesagens (F053) e no Formulário de Registro de Dados da Amostragem (F052).

5. Caso o filtro de PTS não tenha que ir para análises adicionais, coloque-o no invólucro protetor. Entregue os filtros pesados ao responsável pela guarda de filtros, para serem arquivados.

6. Por outro lado, caso o filtro tenha que ir para análises adicionais, coloque-o num invólucro protetor. Certifique-se que as análises adicionais exigidas estejam anotadas no invólucro. Cuidadosamente remeta cada filtro para o responsável pela guarda de filtros, que o encaminhará para o laboratório responsável pelas análises adicionais.

14. USO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PLANEJADA

- Os equipamentos devem ser manuseados com cuidado a fim de evitar danificação. Deve-se evitar de colocar a maleta e mochila em local sujo, bem como submetê-los ao choque, pressão e condições ambientais adversas.
- Para o transporte, o equipamento deve se manter armazenado em sua maleta e colocado em local seguro dentro do veículo de transporte e com condições ambientais favoráveis para se direcionarem ao local de medição. Ao desconectar os sensores, não puxe pelos cabos, nem faça movimentos rotativos.
- Os equipamentos devem ser transportados desligados e limpos. Utilizar pano umedecido em água para limpar, não sendo indicado contato direto desses itens com água ou umidade. Antes de armazenar e transportar os itens, verifique se estão todos secos.
- Os equipamentos passarão por um processo de calibração com base nos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025, dentro de um intervalo máximo de 12 meses. O controle das manutenções e ajustes encontra-se no F021.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP005	Revisão: 02
		Data revisão: 13/04/2026	Página 19 de 19

Este processo ocorrerá em um laboratório integrante da Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou em organismo acreditado pelo INMETRO. Após a calibração dos equipamentos, deverá ser feita análise crítica dos certificados

- Caso o equipamento tenha sido submetido a sobrecarga, tenha sido manuseado incorretamente ou produza resultados questionáveis ou que mostre ter defeitos ou estar fora dos requisitos especificados, o equipamento será isolado para evitar sua utilização, ou será claramente etiquetado ou marcado como fora de serviço até que seja é estado de uso novamente. Além disso, o laboratório examinará o efeito deste defeito ou desvio dos requisitos especificados, e iniciar o procedimento de gestão de trabalho não conforme.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após conclusão das etapas descritas, neste procedimento, os dados levantados são repassados para o setor de relatório para emissão do laudo de ensaio e organização dos relatos.

16. HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	REVISÃO	ITENS REVISADOS
10.12.21	Revisão 00	Emissão inicial
15.04.24	Revisão 01	Formatação e inclusão do dia de uso, manuseio, transporte e armazenamento, teste de estanqueidade
13.04.26	Revisão 02	Adição da diferença entre duas pesagens.

17. REFERÊNCIAS

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração;

CONAMA. Resolução nº 3, de 28 de junho de 1990. Publicada no D.O.U, de 22/08/90.

ABNT. Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação da Concentração Total pelo Método do Amostrador de Grande Volume. NBR 9547, Set., 1997.

ENERGÉTICA. AGV PTS – Manual de Operação, Rev 08. Maio., 2016.